



سوالات

۱. مسئله یک فرض کنید می‌خواهیم دو عدد صحیح بسیار بزرگ n -رقمی X و Y را در مبنای ۱۰ در یکدیگر ضرب کنیم. با تقسیم هر عدد به دو بخش با طول $n/2$ داریم: $Y = Y_1 \cdot 10^{n/2} + Y_0$ و $X = X_1 \cdot 10^{n/2} + X_0$.

(آ) نشان دهید چگونه آناتولی کاراتسوبا با بازنویسی عبارت میانی $(X_1Y_0 + X_0Y_1)$ ، تعداد ضرب‌های بازگشتی اعداد $n/2$ -رقمی را از ۴ ضرب به ۳ ضرب کاهش داد.

(ب) رابطه بازگشتی زمان اجرای الگوریتم کاراتسوبا را فرمول‌بندی کرده و با استفاده از قضیه مستر (Master Theorem)، مرتبه زمانی آن را به دست آورید. این زمان را با ضرب معمولی مقایسه کنید.

(ج) چرا در پیاده‌سازی عملی کاراتسوبا، جمع دو بخش ممکن است منتهی به عددی با $n/2 + 1$ رقم شود؟ توضیح دهید که چگونه می‌توان این رقم نقلی (Carry) را بدون افزایش مرتبه زمانی مجانبی مدیریت کرد.

۲. مسئله دو دنباله فیبوناچی را می‌توان با رابطه بازگشتی برداری زیر بر حسب ماتریس تبدیل M بازنمایی کرد:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

(آ) با استفاده از استقرای ریاضی اثبات کنید که به ازای هر $n \geq 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$$

(ب) با استفاده از رویکرد تقسیم و حل (توان‌رسانی سریع دودویی)، الگوریتمی بنویسید که مقدار M^n را با تعداد $O(\log n)$ ضرب ماتریسی محاسبه کند.

(ج) اگر هدف محاسبه $F_n \pmod{10^9 + 7}$ باشد، تعداد کل عمل‌های ضرب عددی در کل الگوریتم چقدر خواهد بود؟

۳. مسئله سه ولکر استراسن در سال ۱۹۶۹ نشان داد که ضرب دو ماتریس 2×2 را می‌توان به جای ۸ ضرب با ۷ ضرب انجام داد.

(آ) توضیح دهید چرا الگوریتم‌های تقسیم و حل استاندارد که ماتریس‌ها را به ۴ بلوک تقسیم کرده و از ۸ ضرب بازگشتی استفاده می‌کنند، هیچ بهبودی در مرتبه زمانی $O(n^3)$ ایجاد نمی‌کنند.

(ب) رابطه بازگشتی الگوریتم استراسن را نوشته و زمان اجرای مجانبی آن را محاسبه کنید.

(ج) الگوریتم استراسن به ازای هر مرحله تقسیم، به ۱۸ عمل جمع و تفریق ماتریسی نیاز دارد. با توجه به این هزینه سربار ثابت (Constant Factor Overhead)، استدلال کنید چرا در کتابخانه‌های محاسباتی واقعی، برای ابعاد کوچک‌تر از یک آستانه بحرانی n_0 (مثلاً $n \leq 64$)، اجرای استراسن متوقف شده و به ضرب سنتی سه‌حلقه‌ای سوئیچ می‌شود؟

۴. مسئله چهار الگوریتم استراسن به طور پیش‌فرض فرض می‌کند بعد ماتریس‌ها توانی از عدد ۲ است ($n = 2^k$).

(آ) یک روش رایج برای ماتریس‌هایی که بعد آن‌ها توانی از ۲ نیست، اضافه کردن سطرها و ستون‌های صفر (Zero-Padding) تا رسیدن به نزدیک‌ترین توان بعدی ۲ است. فرض کنید بعد ماتریس ورودی $n = 2^k + 1$ باشد. در این بدترین حالت، بعد ماتریس جدید چقدر خواهد شد؟

(ب) ثابت کنید که افزایش بعد ناشی از روش پدینگ، زمان اجرای الگوریتم را حداکثر با یک ضریب ثابت چند برابر می کند و هرگز مرتبه مجانبی $O(n^{\log_2 7})$ را تغییر نمی دهد.

(ج) روش جایگزین «پوسته گیری پویا» (Dynamic Peeling) را شرح دهید که در آن هنگام فرد بودن بعد ماتریس، یک سطر و ستون جدا شده و ماتریس باقی مانده با استراسن ضرب می شود.

۵. **مسئله پنج** فرض کنید برای ضرب دو عدد بسیار بزرگ، تصمیم می گیریم هر عدد را به جای ۲ بخش، به ۳ بخش مساوی با طول $n/3$ تقسیم کنیم. در رویکرد ساده لوحانه، این تقسیم بندی نیازمند ۹ ضرب بازگشتی از اندازه $n/3$ خواهد بود.

(آ) هر بخش از عدد را می توان به صورت یک چندجمله ای درجه ۲ مانند $P(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ مدل کرد. ضرب دو عدد معادل ضرب دو چندجمله ای و به دست آوردن چندجمله ای حاصل ضرب $R(x) = P(x) \cdot Q(x)$ است که دارای درجه ۴ است. چندجمله ای حاصل ضرب دقیقاً دارای چند ضریب مجهول است؟

(ب) بر اساس قضیه درون یابی، نشان دهید چگونه می توان با ارزیابی چندجمله ای ها در ۵ نقطه متمایز (مانند $x \in \{0, 1, -1, 2, \infty\}$) و انجام تنها ۵ ضرب بازگشتی، ضرایب پاسخ را بازسازی نمود.

(ج) رابطه بازگشتی این الگوریتم را به صورت $T(n) = 5T(n/3) + O(n)$ فرمول بندی کرده و ثابت کنید مرتبه زمانی آن به حدود $O(n^{1.465})$ بهبود می یابد.

۶. **مسئله شش** اگرچه ضرب ماتریسی مرتبه $O(\log n)$ دارد، اما در هر گام نیازمند انجام ۸ ضرب اسکالر است. با استفاده از روابط مثلثاتی دنباله فیبوناچی می توان روابط زیر را برای جهش های دوبرابری استخراج کرد:

$$F_{2k} = F_k(2F_{k+1} - F_k)$$

$$F_{2k+1} = F_{k+1}^2 + F_k^2$$

(آ) درستی این دو تساوی را با استفاده از تساوی ضرب ماتریسی در سوال ۲ (ماتریس $M^{2k} = (M^k)^2$) اثبات نمایید.

(ب) با استفاده از این دو رابطه، یک الگوریتم بازگشتی تقسیم و حل طراحی کنید که در هر مرحله برای ورودی n ، بر اساس زوج یا فرد بودن آن عمل کرده و زوج مرتب (F_n, F_{n+1}) را بازگرداند.

(ج) نشان دهید که در هر سطح از بازگشت، این الگوریتم تنها به ۲ یا ۳ ضرب اسکالر نیاز دارد و چرا در عمل از توان رسانی ماتریسی مرسوم سریع تر است.

۷. **مسئله هفت** فرض کنید می خواهیم دو چندجمله ای با درجه $n - 1$ را در یکدیگر ضرب کنیم: $A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ و $B(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$.

(آ) الگوریتم کاراتسوبا را برای ضرب دو چندجمله ای بازنویسی کنید.

(ب) توضیح دهید چرا پیاده سازی کاراتسوبا روی چندجمله ای ها از نظر فنی ساده تر از ضرب اعداد صحیح بزرگ است؟ (به پدیده رقم نقلی اشاره کنید).

(ج) فرض کنید ضرایب در میدان دودویی $\mathbb{F}_2$ (اعداد 0 و 1 که در آن عمل جمع معادل XOR است) تعریف شده اند. نشان دهید در این حالت چه ساده سازی چشم گیری در محاسبه جملات تفریق الگوریتم رخ می دهد؟

۸. **مسئله هشت** فرض کنید یک محقق الگوریتم جدیدی برای ضرب ماتریس ها پیشنهاد داده است که ماتریس های ورودی را به بلوک های 3×3 تقسیم می کند (یعنی ۹ زیرماتریس با ابعاد $n/3 \times n/3$). این محقق ادعا می کند الگوریتم او با k بار ضرب زیرماتریس ها و تعدادی جمع بلوکی عمل می کند.

(آ) رابطه بازگشتی زمان اجرای این الگوریتم پیشنهادی را بر حسب پارامتر k بنویسید.

(ب) حداکثر مقدار مجاز برای عدد صحیح k چقدر می تواند باشد تا مرتبه زمانی این الگوریتم اکیداً بهتر از الگوریتم استراسن ($O(n^{\log_2 7})$) گردد؟ نامساوی مربوطه را حل کرده و سقف مقدار k را تعیین کنید.

(ج) آیا تاکنون با استفاده از تقسیم بلوکی 2×2 توانسته اند ضرب را با کمتر از ۷ ضرب انجام دهند؟ با تکیه بر مفاهیم رتبه تانسور در جبر خطی، دلیل غیرممکن بودن انجام آن با ۶ ضرب را به اختصار بیان کنید.